

Contextual Inquiry report

Project informatie

Projectnaam: *Slim besparen @ Home*

Datum Uitvoering: *18-19 oktober 2025*

Interviewer: *Vic Syryn (vic.syryn@ugent.be)*, Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Inleiding

Onderzoeksdoel: *Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in waarom verschillende soorten huishoudens moeite hebben om duurzaam te besparen, ondanks hun bereidheid om zowel geld als energie te besparen.*

Centrale onderzoeksvraag: *Hoe beïnvloeden motivatie, inzicht en dagelijkse routines het besparingsgedrag van huishoudens, en hoe kunnen slimme producten hier ondersteunend optreden zonder extra belasting voor de gebruiker?*

Motivatie voor gekozen methode: *Voor deze fase werd gekozen voor contextual inquiries omdat deze methode toelaat om gewoontes, attitudes en barrières te begrijpen binnen de natuurlijke thuissituatie van de gebruiker, die anders mogelijks over het hoofd worden gezien.*

Onderzoeksopzet

De studie omvatte drie uiteenlopende gebruikersprofielen om een breed spectrum van noden te verkennen:

Oudere alleenstaande met beperkte digitale kennis, een technologie-enthousiasteling die actief met besparen bezig is, om zo te kijken wat er momenteel al gebruikt wordt van slimme technologie. En een gemiddelde gebruiker (ouder of gezin) met beperkte tijd en wisselende motivatie. Door deze profielen te vergelijken, worden zowel uitersten als overlappende noden zichtbaar, wat toelaat om tot een inclusieve en realistische oplossingsrichting te komen.

Steekproefomschrijving (N = 3)

pseudonym	respondent type	datum	locatie
<i>Christoff</i>	<i>Technologie-enthousiasteling</i>	<i>18/10/2025</i>	<i>Appartement</i>
<i>Axl</i>	<i>Projectmanager bij HVAC</i>	<i>18/10/2025</i>	<i>Huis</i>
<i>Jeannine</i>	<i>Alleenstaande oudere</i>	<i>19/10/2025</i>	<i>Appartement</i>

Ruwe data-overzicht

Respondent 1 – Christoff (Technologie-enthousiasteling)

Christoff (57) is eigenaar van zijn appartement en woont hier samen met zijn vrouw. Hij werkt bij Proximus en is hierdoor technisch sterk aangelegd en geïnteresseerd in technologie en zijn verbruik. Zijn huis is volledig uitgerust met slimme technologie en verdeeld in zones.

Hij werkt met Google-boxen die via wifi verbonden zijn met een hub. Deze communiceert met zijn verlichting, de stand van zijn ramen (open/dicht) en is gekoppeld aan de app *SmartThings*. Op die manier kan hij via spraakopdracht de verlichting in verschillende ruimtes aan- en uitzetten en alles opvolgen via de app.

De kamers waar geen Google-boxen staan, die onder andere gebruikt worden om muziek te luisteren, vragen te stellen maar vooral voor de verlichting, zijn uitgerust met sensoren die automatisch het licht aanzetten bij detectie van beweging en weer uitschakelen na 15 seconden als er niemand aanwezig is.

Ook aan ventilatie heeft hij gedacht. Deze kan worden bediend via *SmartThings*, maar in de badkamer is er nog een aparte sensor die detecteert wanneer de luchtvochtigheid een bepaalde waarde overschrijdt. Wanneer dat gebeurt, wordt de ventilatie automatisch geactiveerd in het hele huis. Dit kan niet individueel ingesteld worden, maar vormt verder geen probleem.

Verder werd opgemerkt op dat bepaalde toestellen, zoals tandenborstels en computers, ingeplugd blijven en dus altijd sluipverbruik veroorzaken. Hiervoor heeft hij al *smart plugs* liggen waarmee hij deze toestellen via de app zou kunnen aansturen, maar voorlopig doet hij dat nog niet.

Zijn appartement is tien jaar oud, dus de geïnstalleerde apparatuur is vrij nieuw, waaronder een vriezer met antifreeze-functie. Op het vlak van water gebruikt hij in de douche een spaarkop en beperkt hij zijn verbruik door niet te lang te douchen en een vaatwasmachine te gebruiken.

Finaal houdt hij zijn verbruik van zowel water als energie bij in een Excel-bestand. Zijn grootste motivatie om minder te verbruiken is een lagere kost. Hij vermijdt ook persoonlijk piekverbruik, al besteedt zijn vrouw daar soms wat minder aandacht aan.

Uit dit interview heb ik geleerd dat er al veelbelovende technologie bestaat, maar dat men om deze in de realiteit toe te passen een grote kennis en veel tijd nodig heeft. Tot slot werden enkele productvoorstellen besproken, waaruit bleek dat een intuïtief basisstation met scherm, waarop meerdere van de hierboven vermelde functies samenkomen, potentieel had.

Om dit basisstation te voorzien van informatie en controle te geven is er opnieuw technologie nodig die dit toelaat. Door deze cotextual inquiry werd duidelijk dat deze technologie er zeker is en hier werd ook kort wat onderzoek naar gedaan en werden de volgende producten gevonden:

- Een module die toelaat om een lichtsakelaar te bedienen via WI-FI 2.4:
(2025). Bol.com. https://www.bol.com/be/nl/p/belife-slimme-mini-inbouwschakelaar-smart-switch-wifi-relay-switch/9300000080689359/?cid=1761660142490-7582151077107&bltgh=j701FvsCNZQBV-yDcB1MCA.4_47.55.ProductImage
- Een slimme stekker die ook instelbaar is via WI-FI:
(2025). Bol.com. https://www.bol.com/be/nl/p/tp-link-tapo-p110-slimme-stekker-smart-plug-wifi-stopcontact-energiebewaking/9300000050248500/?cid=1761660776264-6420444642627&bltgh=dd65e4f7-fd60-4c74-a7fd-60656feb4351.ProductList_Middle.8.ProductImage
- Een luchtvochtigheidsmeter die gegevens kan versturen via WI-FI:
(2025). Bol.com. https://www.bol.com/be/nl/p/temperatuurmeter-vochtigheidsmeter-slimme-meter-wifi-tuya-smartlife/9300000173260231/?cid=1761661022275-8246806723016&bltgh=49857b67-094b-4cef-ac7f-589c18c1c4ed.ProductList_Middle.2.ProductImage
- Slimme sensor voor raam/deur, instelbaar via W-FI:
Tuya WiFi Door Sensor, Wireless Smart Window Sensor, Real Time Alarm Compatible with Alexa Google Assistant, Home Security Door Open Contact Sensor 2 Pack : Amazon.com.be: Tools & Home Improvement. (2025). Amazon.com.be. <https://www.amazon.com.be/-/en/Wireless-Compatible-Assistant-Security-Contact/dp/B09L8J2CJC?th=1>

Respondent 2 – Axl (Gemiddelde gebruiker)

Axl (58) is eigenaar van een villa en woont hier samen met zijn vrouw en drie kinderen, waarvan één weinig thuis is. Hij werkt als vertegenwoordiger bij de projectdienst van HVAC. Hij en zijn familie zijn gemiddelde verbruikers.

Wat opviel, is dat in de slaapkamer veel technologie draadloos is: twee nachtlampjes, een rolluik, een afstandsbediening en een draagbare ventilator voor in de zomer. Axl is op dagelijkse basis niet sterk bezig met besparen, voornamelijk om comfortredenen, maar hij heeft in het verleden wel al stappen ondernomen. Zo liet hij zonnepanelen installeren, plaatste een nieuwe vriezer met hoge energieklassse in de kelder en heeft een geprogrammeerde chauffage die enkel 's ochtends en 's avonds werkt.

Vroeger had hij ook een houtkachel, maar die heeft hij vervangen door een duurzamer model dat de warmte nuttiger gebruikt. Op het vlak van ventilatie is er geen specifiek systeem aanwezig, waardoor de ramen geopend worden om te verluchten. Verder bleek dat er nog een groot aantal sluipverbruikers aanwezig waren, waaronder een tv, decoder, opladers en een koffiemachine, die dus ook stroom verbruiken wanneer het niet nodig is. Voor waterbesparing gebruikt hij een spaardouchekop, en er wordt gebruikgemaakt van een vaatwasser en wasmachine.

Axl bekijkt zijn water- en energieverbruik via verschillende apps, maar volgt dit niet dagelijks op. Hij gaf aan dat geld de grootste motivatie is om te besparen en dat comfort verder centraal staat.

Tijdens het gesprek stelde ik een mogelijke display voor met verschillende functies, zoals het verminderen van sluipverbruikers, meer informatie weergeven over verbruik, tonen wanneer ramen openstaan en een mogelijke *weg-van-huis*-modus die helpt controleren of er nog lichten branden of ramen openstaan. Hierop reageerde hij positief en gaf aan dat dit potentieel kan hebben voor de renovatiemarkt.

Respondent 3 – Jeannine (Alleenstaande oudere)

Jeannine (80) woont sinds 2015 in haar appartement en leeft daar alleen. Ze is al een tijdje met pensioen.

Bij het overlopen van haar routine werden verschillende zaken opgemerkt. Haar appartement is uitgerust met relatief nieuwe toestellen, waardoor de apparaten al vrij energiezuinig zijn. Ze beschikt over een ventilatiesysteem dat constant draait. Hier ligt dus een opportuniteit om dit te regelen via sensoren of een slim systeem.

Tijdens haar ochtendroutine loopt ze vaak heen en weer tussen badkamer, slaapkamer en keuken, waardoor ze soms vergeet het licht uit te doen. Doorheen het appartement zijn verschillende toestellen met sluipverbruik aanwezig die bijvoorbeeld 's nachts of tijdens haar afwezigheid onnodig energie verbruiken.

Het werd duidelijk dat er bespaard kan worden door haar te helpen met gedrag en geheugensteuntjes. Ze gaf aan dat ze al bepaalde stappen onderneemt, zoals afwas opsparen tot ze voldoende heeft om de vaatwasser te gebruiken, en de chauffage programmeren.

Op de vraag of ze haar verbruik actief opvolgt, antwoordde ze dat dit niet het geval is. Door haar beperkte technologische kennis is dat momenteel moeilijk, maar moest dit toegankelijker zijn, zou ze graag willen weten hoeveel haar ventilatie of tv verbruikt.

Toen de mogelijke display werd voorgesteld en de functionaliteiten werden toegelicht, reageerde ze enthousiast, vooral over de mogelijkheid om haar verbruik te kunnen volgen en meldingen te krijgen wanneer bijvoorbeeld nog een licht brandt of een raam openstaat. Ze benadrukte wel dat de display zeer eenvoudig moet zijn, zonder overbodige functies — enkel het noodzakelijke en nuttige.

Ik stelde daarom voor om eventueel twee modi te voorzien:

- een basisversie met enkel de belangrijkste functies, instelbaar door de installateur,
- en een geavanceerde versie met extra opties voor gebruikers die dat wensen.

Conclusies/ Key Insights

De notities werden thematisch gecodeerd op basis van herhalende patronen in gedrag, attitudes en motivaties. Op basis hiervan werden kerninzichten afgeleid over routines, barrières en verwachtingen rond slimme producten.

Uit deze interviews volgt dat de doelgroep zich op het eerste gezicht niet bevindt in één specifieke leeftijds- of inkomenscategorie. Daarom werd, op basis van het voorstel van respondent 2, verder onderzoek gedaan naar mensen die renoveren als mogelijke doelgroep.

Zo blijkt uit gegevens van Statbel¹ dat sinds 2007 het van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw en eind 2021/begin 2022 is er een piek. Nog belangrijker is dat uit een studie van de UGent² blijkt dat de voornaamste motivatie om tot energetisch renoveren over te gaan volgens de REG-enquête van 2017 is het verlagen van de energiekostenfactuur en geen energie meer verspillen. Deze motivatie wordt door 77 % van de Vlaamse huishoudens aangehaald 29,45 % geven dit aan als belangrijkste motief.

Daarnaast geeft 65 % van de bevroagden aan dat meer wooncomfort een belangrijke drijfveer is, terwijl 61 % verwijst naar het behouden of verhogen van de woningwaarde. “Het milieu sparen” wordt door 58 % van de respondenten genoemd. Opvallend is dat 65-plussers de groep vormen met de hoogste nood aan, maar ook de laagste kans op, renovatiewerken. Wanneer men specifiek naar hun motieven kijkt, blijkt opnieuw dat energiekosten verlagen de belangrijkste drijfveer is.

In combinatie met het feit dat alle woningen in Vlaanderen tegen 2050 veel energiezuiniger moeten worden³, betekent dat er in de toekomst nog veel vraag zal zijn naar renovaties en middelen die helpen met besparen.

¹ *Bouwvergunningen* | Statbel. (2025, September 30). <https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/bouwvergunningen>

² Neiryndck, Andres et al. *De Barrières En Gevolgen van Het Huidige Renovatiebeleid in Vlaanderen*. Master of Science in de bedrijfseconomie, 2022. Web.

³ *De langetermijndoelstelling tegen 2050 voor de Vlaamse woningen*. (n.d.). Vlaanderen.be. <https://www.vlaanderen.be/veka/energie-en-klimaatbeleid/vlaamse-langetermijnrenovatiestrategie-voor-gebouwen-2050/de-langetermijndoelstelling-tegen-2050-voor-de-vlaamse-woningen>

- **Slimme technologie is effectief, maar te complex voor veel gebruikers.**
De technologie-enthousiasteling gebruikt een uitgebreid netwerk van sensoren en apps, maar dit vraagt veel kennis en tijd. Oudere en gemiddelde gebruikers geven aan dat ze dergelijke systemen niet of nauwelijks begrijpen. Gebruiksgemak en overzicht ontbreken nog te vaak.
- **Energieverbruik wordt beperkt bewust opgevolgd.**
Slechts één respondent houdt actief zijn verbruik bij (via een Excel-bestand). De anderen kijken af en toe of schatten hun verbruik intuïtief. Dit gebrek aan directe feedback vermindert de motivatie om gedrag aan te passen.
- **Motivatie om te besparen is hoofdzakelijk financieel, niet ecologisch.**
Alle respondenten willen hun kosten verlagen; milieuwinst wordt als een bijkomend voordeel gezien.
- **Sluipverbruik en ventilatie zijn onzichtbare energievreters.**
In elk huishouden blijven toestellen onnodig ingeschakeld of draait ventilatie continu. Gebruikers hebben moeite om hier actief op te besparen.
- **Gebruiksgemak en comfort zijn cruciaal.**
Eenvoudige, intuïtieve oplossingen hebben de voorkeur, zeker bij gebruikers met beperkte digitale kennis. Complexe interfaces of instellingen leiden snel tot frustratie of afhaken. Comfort blijft een belangrijk selectie criterium, zelfs bij wie wil besparen.

Implicaties voor ontwerp

- **Maak slimme functies begrijpelijk en autonoom.**
Ontwerp systemen die automatisch energievervalsing (zoals sluipverbruik of ventilatie) detecteren en corrigeren, zonder dat gebruikers handmatig instellingen moeten wijzigen.
- **Bied directe, visuele feedback over verbruik.**
Een eenvoudig scherm of indicator kan inzicht geven in huidig energieverbruik, luchtvochtigheid en openstaande ramen, zodat gebruikers sneller bewuste keuzes maken.
- **Ontwerp modulair of aanpasbaar per gebruiker.**
Voorzie bijvoorbeeld een basis- en een geavanceerde modus: de eerste voor minder technische gebruikers, de tweede voor wie meer controle wil.
- **Integreer herinnerings- en meldingsfuncties.**
Contextuele meldingen zoals “licht nog aan in de badkamer” of “ramen open bij actieve ventilatie” helpen gebruikers besparen zonder extra inspanning.
- **Zorg voor transparantie en vertrouwen.**
Gebruikers moeten begrijpen wat het systeem doet en waarom. Eenvoudige taal, duidelijke symbolen en voorspelbaar gedrag verhogen het vertrouwen.
- **Verhoog comfort én besparing.**
Het product moet niet enkel helpen besparen, maar ook het dagelijks comfort verbeteren — een belangrijke motivatie voor mensen die renoveren.

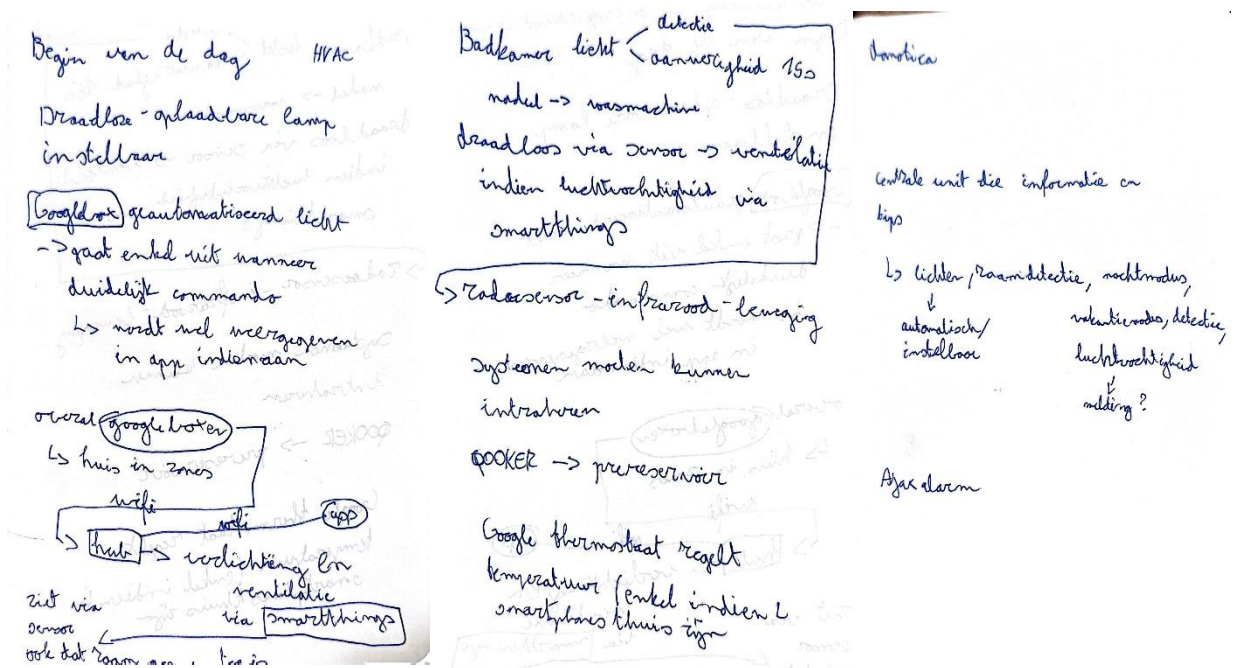
Bijlagen en informed consents

Bijlagen bij respondent 1 (Christoff):

audiofragment 1: kennismaking, figuur 1: genomen Notities, Afbeelding 1: beeld van de context.



Audiofragment 1: kennismaking met respondent 1

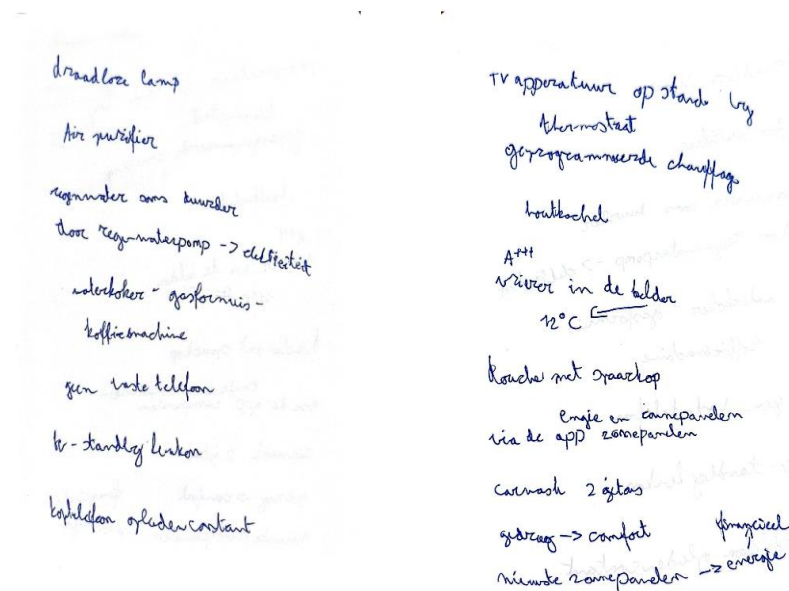


Figuur 1: Genomen notities bij respondent 1



Afbeelding 1: Beeld van de context bij respondent 1

Bijlagen bij respondent 2 (Axl):
figuur 2: genomen Notities



Bijlagen bij
respondent
3
(Jeannine):

slimme meter
my energie
thermostaat
renovatiemarkt ↑

audiofragment 2:
genomen Notities, Afbeelding 2: beeld van de respondent in de context.

Figuur 2: Genomen notities bij respondent 2

kennismaking, figuur 3:



Spraak
251019_103812.m4a

Audiofragment 2: kennismaking met respondent 3

ledinaire foot lamp 5 nachts aan voor bed goed licht lamp hangt goed indien bakken aan → 3 minuten verpeld 200 licht badkamer badkamer detectiesysteem noem nader toelichting dankt men noem nader toelichting verhuismachine 200 in net	verhuismachine in volledig anderszins TV meerdere detectiesystemen → voor kinderen dat ze weten waar ze is decoratie en tv uit radio stand by verwarming op programmeer → gas radiatoren ventilatie systeem dag en nacht meerdere vloeren → nog steeds warm water geen last van verwarming	geen draaglast → problemen in badkamer met warm → dat heeft thuis in warm huis dan /and thuis verminderen van koud water gebruikt door deur open te houden probleem vermijden inbadkamer vloer uitken op wat altijd open in badkamer → soms voor sommige badkamers handvatten gebruiken verhuismachine niet oplet in de zomer	Volgt gebruik niet op → want te moeilijk → anders wel individueel → geldt? Alleen? niet verpeld maar comfort en hygiëne geeft voor gevoel daarvan te leven verpeldheid is een beetje moeilijk niet weten hoeveel dingen verpeld
--	--	---	--

Figuur 3: Genomen notities bij respondent 3



Figuur 4: Foto van de respondent en context

Bronnen

Bouwvergunningen | Statbel. (2025, September 30).
<https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/bouwvergunningen>

Neiryck, Andres et al. De Barrières En Gevolgen van Het Huidige Renovatiebeleid in Vlaanderen. Master of Science in de bedrijfseconomie, 2022. Web.

De langetermijndoelstelling tegen 2050 voor de Vlaamse woningen. (n.d.). Vlaanderen.be.
<https://www.vlaanderen.be/veka/energie-en-klimaatbeleid/vlaamse-langetermijnrenovatiestrategie-voor-gebouwen-2050/de-langetermijndoelstelling-tegen->